PRÁCTICA SEMANA 02

Janampa Jaime Khaled Alejandro

Repositorio

https://github.com/KhaledAle/SEMANA2-DAW

PASO 1

Crear index.html con estructura semántica, lang, viewport, meta SEO, y atributos data-* simulando carga XML

```
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <!-- Metadatos SEO  -->
  <title>Galería de Proyectos Técnicos - IS093A</title>
  <meta name="description" content="Plataforma web de proyectos desarro
  <meta name="author" content="Janampa Jaime Khaled Alejandro">
  <meta name="robots" content="index, follow">
```

```
<!-- Header semántico de ARIA -->
<header role="banner" class="site-header">
  <div class="header-container">
    <h1 class="site-title">Galería de Proyectos IS093A</h1>
    <nav role="navigation" aria-label="Navegación principal" class="main-nav">
      <ul>
        <li><a href="#proyectos" aria-current="page">Proyectos</a></li>
        <li><a href="#estudios">Estudios de Caso</a></li>
        <li><a href="#contacto">Contacto</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </div>
</header>
```

```html
<!-- Sección principal con tarjetas que cargan atributos data-* (Mapeo XML) -->
<section id="proyectos" class="content-area" aria-labelledby="section-title">
  <h2 id="section-title">Proyectos de Laboratorio</h2>

  <div class="cards-grid">

    <!-- Proyecto 1: Simulación de nodo <proyecto id="P-01" categoria="frontend" estado="aprobado"> -->
    <article class="card-wrapper"
             data-xml-id="P-01"
             data-category="frontend"
             data-status="aprobado">
      <header class="card-header">
        <span class="badge">HTML5 / ARIA</span>
        <h3>Accesibilidad Web y Semántica</h3>
      </header>
      <div class="card-body">
        <p>Estructuración semántica del DOM e integración de atributos ARIA para navegación asistida.</p>
      </div>
      <footer class="card-footer">
        <button type="button" aria-label="Ver detalles del proyecto Accesibilidad Web">Ver Proyecto</button>
      </footer>
    </article>

    <!-- Proyecto 2: Simulación de nodo <proyecto id="P-02" categoria="css" estado="en-revisión"> -->
    <article class="card-wrapper"
             data-xml-id="P-02"
             data-category="css"
             data-status="en-revision">
      <header class="card-header">
```

PASO 2

Enlazar styles.css, declarar :root con variables CSS, clamp() para tipografía fluida y calc() para espaciado lógico

```css
/* 1. VARIABLES CSS (CUSTOM PROPERTIES) & MODO DE COLOR */
:root {
  /* Paleta de colores en Modo Claro (Accesibilidad de contraste WCAG 2.1 AA) */
  --bg-color: #f8f9fa;
  --surface-color: #ffffff;
  --text-primary: #1a1a1a;        /* Relación de contraste > 7:1 */
  --text-secondary: #4a5568;
  --primary-color: #0056b3;      /* Azul accesible con texto blanco */
  --primary-focus: #003d80;
  --border-color: #cbd5e1;
  --badge-bg: #e2e8f0;

  /* Espaciado Lógico calculado con calc() */
  --space-unit: 1rem;
  --padding-inline-container: calc(var(--space-unit) * 1.5); /* 1.5rem */
  --margin-block-section: calc(var(--space-unit) * 2);        /* 2rem */

  /* Tipografía Fluida calculada con clamp() y calc() */
  --font-base: clamp(1rem, calc(0.9rem + 0.4vw), 1.125rem);      /* 16px a 18px */
  --font-h1: clamp(2rem, calc(1.36rem + 2.85vw), 3.5rem);        /* 32px a 56px */
  --font-h2: clamp(1.5rem, calc(1.2rem + 1.2vw), 2.25rem);       /* 24px a 36px */
  --font-h3: clamp(1.2rem, calc(1.05rem + 0.6vw), 1.5rem);       /* 19.2px a 24px */
}
```

```css

/* 2. RESET Y PROPIEDADES LÓGICAS BASE */
*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

body {
  font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif;
  font-size: var(--font-base);
  line-height: 1.6;
  background-color: var(--bg-color);
  color: var(--text-primary);
}

/* Estilo del Skip-Link para Accesibilidad por Teclado */
.skip-link {
  position: absolute;
  top: -100px;
  left: 1rem;
  background-color: var(--primary-color);
  color: #ffffff;
  padding: 0.75rem 1.25rem;
  z-index: 9999;
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
  border-radius: 4px;
  transition: top 0.2s ease-in-out;
}

/* Se hace visible solo cuando recibe foco mediante la tecla TAB */
.skip-link:focus-visible {
  top: 1rem;
  outline: 3px solid #ffbf47;
}
```

```css
/* 3. ESTILOS DE ENCABEZADOS Y ESPACIADOS LÓGICOS */
h1 {
  font-size: var(--font-h1);
  line-height: 1.1;
  margin-block-end: calc(var(--space-unit) * 0.75);
}

h2 {
  font-size: var(--font-h2);
  margin-block-end: calc(var(--space-unit) * 0.5);
}

h3 {
  font-size: var(--font-h3);
}

/* Uso estricto de propiedades lógicas en lugar de margin-left/top */
.site-header {
  background-color: var(--surface-color);
  border-block-end: 1px solid var(--border-color);
  padding-block: var(--space-unit);
  padding-inline: var(--padding-inline-container);
}

.site-footer {
  background-color: var(--surface-color);
  border-block-start: 1px solid var(--border-color);
  padding-block: var(--space-unit);
  padding-inline: var(--padding-inline-container);
  text-align: center;
  margin-block-start: var(--margin-block-section);
}
```

Explicación del cálculo de Clamp() y Calc()

CLAMP(mínimo, mínimo + factor x viewport, máximo)

Ejemplo de cálculo para h1 (--font-size-h1):

- **Resolución Mínima (Móvil):** 360px --> Queremos que el título mida **2rem (32px)**
- **Resolución Máxima (Desktop):** 1200px --> Queremos que el título mida **3.5rem (56px)**
- **Diferencia de Ancho de Pantalla:** 1200 – 360 = 840px
- **Diferencia de Tamaño de Fuente:** 3.5 – 2 =1.5rem (24px)
- **Cálculo de la tasa de crecimiento (vw):**

  (24/840) x 100 = 2.857vw

- **Fórmula resultante:** clamp(2rem, calc(1.36rem + 2.85vw), 3.5rem)

PASO 3

Maquetar layout híbrido: Grid para estructura principal (grid-template-areas), Flexbox para componentes internos (nav, cards)
GRID CSS

Cabecera	
Sidebar	Contenido (main)
Pié de página	

```
95
96  /* 4. ESTRUCTURA CON CSS GRID (grid-template-areas) */
97  .header-container {
98    max-width: 1200px;
99    margin-inline: auto;
100 }
101
102 /* Layout Principal con CSS Grid */
103 .app-layout {
104   display: grid;
105   grid-template-columns: minmax(220px, 280px) 1fr;
106   grid-template-rows: auto 1fr;
107   grid-template-areas:
108     "sidebar content";
109   gap: calc(var(--space-unit) * 1.5);
110   max-width: 1200px;
111   margin-inline: auto;
112   margin-block: var(--margin-block-section);
113   padding-inline: var(--padding-inline-container);
114   min-height: calc(100vh - 200px);
115 }
116
117 .sidebar {
118   grid-area: sidebar;
119   background-color: var(--surface-color);
120   padding: calc(var(--space-unit) * 1.25);
121   border: 1px solid var(--border-color);
122   border-radius: 8px;
123   height: fit-content;
124 }
125
126 .content-area {
127   grid-area: content;
128 }
```

```css
/* 5. COMPONENTES INTERNOS CON FLEXBOX (Nav & Cards) */

/* Navegación Principal con Flexbox */
.header-container {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 1rem;
}

.main-nav ul {
  display: flex;
  list-style: none;
  gap: 1.5rem;
  align-items: center;
}

.main-nav a {
  color: var(--text-primary);
  text-decoration: none;
  font-weight: 600;
  padding-block: 0.25rem;
  border-block-end: 2px solid transparent;
  transition: border-color 0.2s ease, color 0.2s ease;
}

.main-nav a:hover,
.main-nav a:focus-visible {
  color: var(--primary-color);
  border-block-end-color: var(--primary-color);
  outline: none;
}
```

```css
/* Grid Interno para Tarjetas de Proyectos */
.cards-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr));
  gap: calc(var(--space-unit) * 1.25);
  margin-block-start: var(--space-unit);
}

/* Estructura Flexbox Interna de cada Tarjeta (<article>) */
.card-wrapper {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: space-between;
  background-color: var(--surface-color);
  border: 1px solid var(--border-color);
  border-radius: 8px;
  padding: calc(var(--space-unit) * 1.25);
  transition: transform 0.2s ease, box-shadow 0.2s ease;
}

.card-wrapper:hover {
  transform: translateY(-2px);
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.08);
}

.card-header {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  margin-block-end: 0.75rem;
}

.badge {
  background-color: var(--badge-bg);
  color: var(--text-secondary);
  font-size: 0.75rem;
  font-weight: 700;
  padding: 0.25rem 0.5rem;
```

PASO 4

Añadir @media para breakpoints móviles/tablet + @container para componentes auto-contenido

```css
/* 6. RESPONSIVE DESIGN GLOBAL CON MEDIA QUERIES (@media) */

/* Adaptación para Pantallas Pequeñas y Móviles (< 768px) */
@media (max-width: 768px) {
  .app-layout {
    grid-template-columns: 1fr;
    grid-template-areas:
      "sidebar"
      "content";
    margin-block: 1rem;
  }

  .header-container {
    flex-direction: column;
    align-items: flex-start;
  }

  .main-nav ul {
    gap: 1rem;
    flex-wrap: wrap;
  }
}
```

```css
/*  7. DISEÑO RESPONSIVO DE COMPONENTES CON CONTAINER QUERIES (@container) */

/* 1. Declarar el contenedor y definir su contexto de medición */
.content-area {
  container-type: inline-size;
  container-name: main-content-container;
}

/* 2. Regla de Container Query: Si el contenedor mide 500px o más,
      reorganizar la tarjeta interna a un layout horizontal */
@container main-content-container (min-width: 500px) {
  .cards-grid {
    grid-template-columns: 1fr; /* Ocupa el ancho completo */
  }

  .card-wrapper {
    display: grid;
    grid-template-columns: 180px 1fr auto;
    align-items: center;
    gap: 1.5rem;
  }

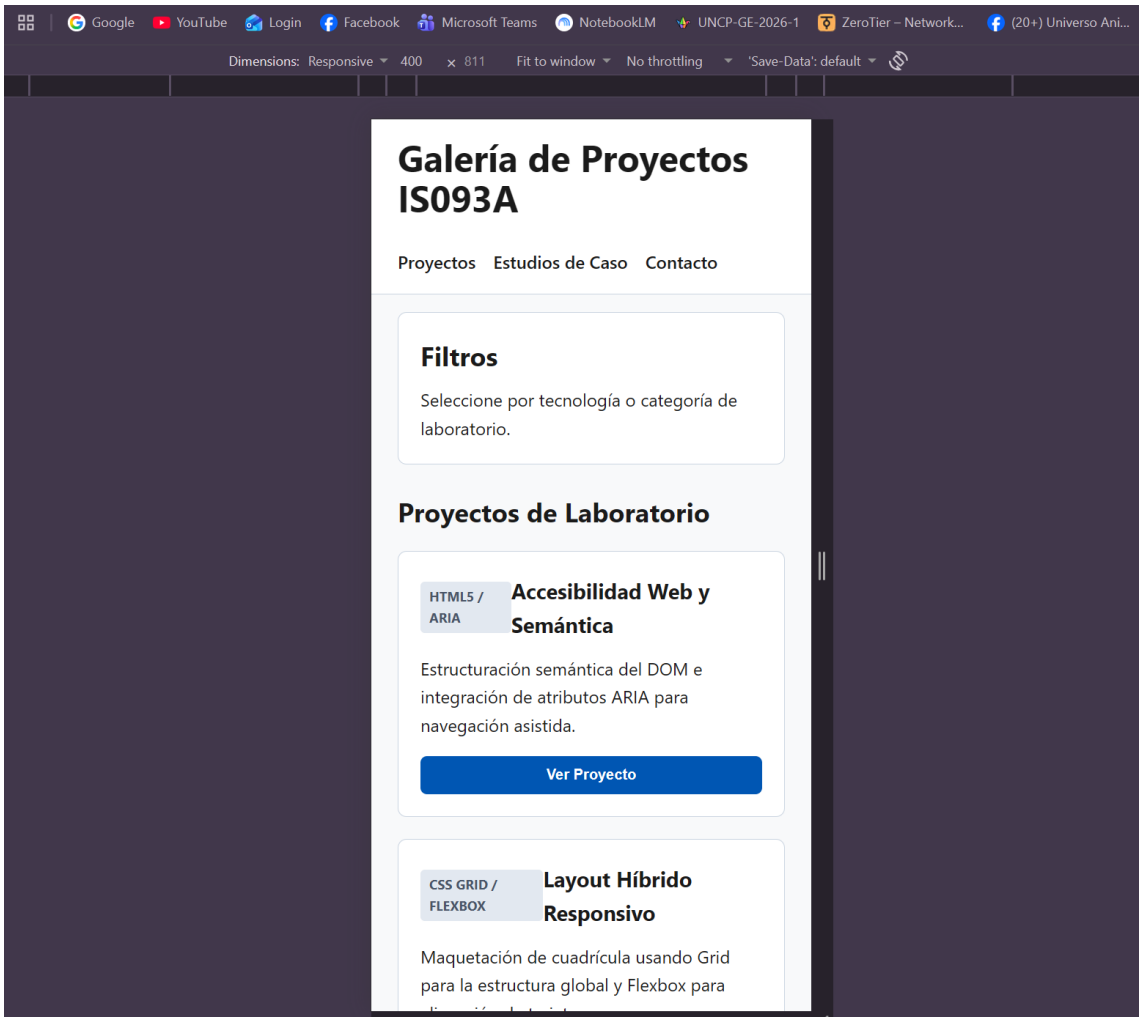
  .card-header {
    margin-block-end: 0;
    flex-direction: column;
    align-items: flex-start;
    gap: 0.5rem;
  }

  .card-body {
    margin-block-end: 0;
  }

  .card-footer button {
    width: auto;
    padding-inline: 1.5rem;
  }
}
```

```css
/* 8. FALLBACK PARA NAVEGADORES ANTIGUOS SIN SOPORTE DE CONTAINER QUERIES */
@supports not (container-type: inline-size) {
  @media (min-width: 600px) {
    .card-wrapper {
      flex-direction: row;
      align-items: center;
      gap: 1rem;
    }
  }
}
```


Archivo C:/Users/USUARIO/DOCS/Cursos%20UNCP/Ciclo%209/Desarrollo%20de%20Aplicaciones%20Web/Apps/SEMANA2-DAW/index.html
Google YouTube Login Facebook Microsoft Teams NotebookLM UNCP-GE-2026-1 ZeroTier – Network... (20+) Universo Ani... One Piece Episode... Splitter - AI Music T... Anikoto - Death No...
Galería de Proyectos IS093A
Proyectos Estudios de Caso Contacto
Filtros
Seleccione por tecnología o categoría de laboratorio.
Proyectos de Laboratorio
HTML5 / ARIA
Accesibilidad Web y Semántica
Estructuración semántica del DOM e integración de atributos ARIA para navegación asistida.
Ver Proyecto
CSS GRID / FLEXBOX
Layout Híbrido Responsivo
Maquetación de cuadrícula usando Grid para la estructura global y Flexbox para alineación de tarjetas.
Ver Proyecto


Google YouTube Login Facebook Microsoft Teams NotebookLM UNCP-GE-2026-1 ZeroTier – Network... (20+) Universo Ani...
Dimensions: Responsive 400 x 811 Fit to window No throttling 'Save-Data': default
Galería de Proyectos IS093A
Proyectos Estudios de Caso Contacto
Filtros
Seleccione por tecnología o categoría de laboratorio.
Proyectos de Laboratorio
HTML5 / ARIA
Accesibilidad Web y Semántica
Estructuración semántica del DOM e integración de atributos ARIA para navegación asistida.
Ver Proyecto
CSS GRID / FLEXBOX
Layout Híbrido Responsivo
Maquetación de cuadrícula usando Grid para la estructura global y Flexbox para

Devtools con @container

